

Analyse intraday vs extraday du market impact

Application aux trades realises sur index futures SXE / DAX - profil quant intermediaire

Objectif. Distinguer ce que l'on mesure a l'interieur de la seance intraday et ce que l'on mesure d'un jour a l'autre ou entre sessions. Les deux analyses repondent a des questions differentes et ne doivent pas etre melangees.

LAYER 1 - Definition et etat de l'art

1. Definition rapide

Analyse intraday : etude des trades, prix et eventuellement du carnet a l'interieur d'une meme seance ou d'une meme journee de trading. L'horizon va typiquement de la milliseconde a quelques heures. Elle sert a mesurer l'impact mecanique, la toxicite court terme, la pression agressive, les bursts d'orderflow, le bid-ask bounce, et la qualite d'execution.

Analyse extraday : etude entre jours, entre sessions, ou sur horizons multi-jours. Elle sert a mesurer la persistance de l'impact, l'information incorporee dans les prix, les effets de regime, roll, macro, volatilite realisee, volume quotidien, et relation avec la tendance ou le risk-on/risk-off.

Pour le market impact, la distinction est essentielle : un trade peut avoir un impact intraday fort mais temporaire, puis aucun effet extraday ; ou au contraire un impact intraday modere mais une continuation multi-jours si le flux refilete une information fondamentale ou un repositionnement institutionnel.

2. Les horizons ne mesurent pas le meme objet

Dimension	Intraday	Extraday
Horizon	ms, secondes, minutes, heures	overnight, 1 jour, plusieurs jours, semaines
Objet mesure	Impact mecanique, microstructure, toxicite passive, pression agressive	Information durable, tendance, regime, roll, macro, repositionnement
Prix de reference	Mid-price, micro-price, best bid/ask, trade price filtre	Close-to-close, settlement, VWAP journalier, returns daily
Variables clefs	trade sign, signed volume, burst, intensity, spread, OFI si carnet	volume journalier, volatility, open-close, close-open, macro, roll, basis
Risque principal	Bid-ask bounce, latency, timestamp, classification buy/sell	Overnight gaps, roll adjustment, survivorship, regime shifts
Usage desk	quote skew, cancel/widen, fill toxicity, execution TCA	risk budget, inventory carry, roll, macro exposure, capacity

3. Market impact intraday

L'analyse intraday pose la question : que se passe-t-il autour d'un trade ou d'un paquet de trades agressifs ? On mesure l'effet signe sur le prix a des horizons courts.

$$MI_i(\tau) = \epsilon_i * (m_{\{t_i + \tau\}} - m_{\{t_i\}})$$

avec $\epsilon_i = +1$ pour un achat agressif et -1 pour une vente aggressive. m_t est idealement le mid-price ; si tu n'as que les trades, il faut utiliser un proxy avec prudence.

Horizons intraday typiques : 100 ms, 500 ms, 1 s, 5 s, 30 s, 1 min, 5 min, 30 min. Pour SXE/DAX, les horizons 1 s a 5 min sont souvent les premiers a tester, car ils reduisent un peu le bruit microstructurel tout en restant proches de la decision de market making.

Questions intraday fondamentales

- Un achat agressif est-il suivi d'une hausse du mid ?
- L'impact est-il temporaire ou persistant sur quelques minutes ?
- L'impact augmente-t-il de façon concave avec la taille du trade ?
- Les bursts de trades de même signe sont-ils plus informatifs que les trades isolés ?
- L'impact dépend-il de l'heure : open Europe, cash open, overlap US, close ?
- DAX a-t-il un impact par contrat, par tick ou par notional différent de SXE ?

4. Market impact extraday

L'analyse extraday pose une autre question : le flux observé pendant une séance contient-il de l'information qui se propage au-delà de la séance ? Ici, on ne mesure plus seulement la réaction mécanique du carnet, mais aussi l'incorporation d'information, la tendance, les effets macro et le repositionnement institutionnel.

$$\text{DailyImpact}_d(h) = \text{signFlow}_d * (F_{\{d+h\}} - F_d)$$

où signFlow_d peut être le signed volume journalier, l'imbalance journalière ou un score de toxicité agrégé intraday. F_d peut être le settlement, le close, le VWAP, ou un prix roll-adjusted.

Horizons extraday typiques : close-to-open, close-to-close, 1 jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours. Pour des futures indices, il faut séparer les rendements overnight des rendements regular session, car le risque et les drivers peuvent être très différents.

Questions extraday fondamentales

- Les jours avec forte imbalance acheteuse ont-ils des rendements positifs le lendemain ?
- Le flux intraday prédit-il le close-to-close ou seulement le open-to-close ?
- Les signaux d'impact disparaissent-ils après la clôture ?
- Les effets sont-ils concentrés sur les jours macro ou de stress ?
- Le roll du future modifie-t-il la relation volume-impact ?
- Existe-t-il une différence entre impact intraday temporaire et information extraday permanente ?

5. Descriptif intraday : analyses recommandées

Analyse	Formule / mesure	Interpretation
Volume intraday	$V_t = \sum v_i$ par bucket	Profil de liquidité et saisonnalité
Trade count	$N_t =$ nombre de trades	Intensité d'activité
Signed volume	$X_t = \sum \epsilon_i v_i$	Pression agressive nette
Imbalance	$I_t = X_t / \sum v_i$	Déséquilibre buy/sell normalisé
Run length	séquence de trades de même signe	Proxy de metaorder ou burst
Autocorrelation signes	$\text{Corr}(\epsilon_i, \epsilon_{\{i+k\}})$	Splitting d'ordres et persistance du flux
Event impact	$E[\epsilon_i (m_{\{t+\tau\}} - m_t)]$	Impact moyen par horizon
Impact par taille	$I(v, \tau) = a_\tau v^\psi$	Concavité et sensibilité à la taille

6. Descriptif extraday : analyses recommandées

Analyse	Formule / mesure	Interpretation
Volume journalier	$V_d = \sum_{i \text{ in } d} v_i$	Activité et liquidité quotidienne
Signed flow journalier	$X_d = \sum \epsilon_i v_i$	Pression nette de la journée

Analyse	Formule / mesure	Interpretation
Imbalance journaliere	$I_d = X_d / V_d$	Desequilibre directionnel
Return close-to-close	$r_d = \log(F_{close,d}/F_{close,d-1})$	Performance quotidienne
Return overnight	$\log(F_{open,d}/F_{close,d-1})$	Information hors session
Return intraday	$\log(F_{close,d}/F_{open,d})$	Information pendant session
Volatilite realisee	$RV_d = \sum r_{\{intraday\}}^2$	Regime de risque
Roll variables	days to expiry, front/next volume ratio	Effets de transition contrat

7. Modeles predictifs intraday

Le modele de base relie le signed orderflow recent au rendement futur court terme. Il doit etre estime walk-forward, sans melange aleatoire des observations.

$$r_{\{t,t+h\}} = \alpha + \beta_1 \text{Imbalance}_t + \beta_2 \text{SignedVolume}_t + \beta_3 \text{RV}_t + \beta_4 \text{TOD}_t + \text{error}_t$$

Extensions utiles : VAR de Hasbrouck pour impulse responses, propagator pour impact transitoire/permanent, classifier de toxicite pour estimer la probabilite de continuation adverse apres un trade.

$$m_t = m_0 + \sum_{\{i:t_i < t\}} G(t-t_i) * \epsilon_i * f(v_i) + \eta_t$$

8. Modeles predictifs extraday

En extraday, les variables intraday deviennent des agregats ou facteurs journaliers. On cherche moins a predire le prochain tick qu'a evaluer si le flux de la journee contient une information persistante.

$$r_{\{d,d+h\}} = \alpha + \beta_1 I_d + \beta_2 \log(V_d / \text{AvgVol_TOD}) + \beta_3 \text{RV}_d + \beta_4 \text{Macro}_d + \beta_5 \text{Roll}_d + \text{error}_d$$

Tester separement : open-to-close, close-to-open, close-to-close. Un signal qui marche open-to-close mais pas close-to-open est plutot intraday/liquidite. Un signal qui persiste close-to-close ou sur plusieurs jours peut refleter une information plus durable ou du repositionnement.

9. Intraday vs extraday : ce qu'il ne faut pas confondre

Impact mecanique : reaction immediate du prix car un trade consomme de la liquidite. Souvent visible a horizons tres courts.

Impact informationnel : le trade revele une information ou s'inscrit dans un flux institutionnel. Peut persister plusieurs heures ou jours.

Impact temporaire : le prix bouge puis revient partiellement. Typique d'un choc de liquidite ou d'un sweep absorbe.

Impact permanent : le prix reste decale. Plus compatible avec information, changement de valeur fondamentale, ou flux institutionnel durable.

$$\text{Impact total} = \text{composante mecanique temporaire} + \text{composante informationnelle permanente} + \text{bruit de microstructure}$$

10. Protocole empirique recommande pour SXE/DAX

Etape 1 - Normalisation

- Convertir les prix en ticks et en basis points.
- Convertir les volumes en contrats et en notionnel.
- Identifier contrat front, next, jours de roll et jours d'expiration.
- Separer DAX et SXE, puis comparer avec des mesures normalisees par volatilite et volume.

Etape 2 - Intraday

- Construire buckets 1s, 5s, 1min, 5min.
- Mesurer volume, signed volume, imbalance, trade count, realized volatility.
- Faire event studies autour des trades et bursts.
- Estimer impact par horizon, par taille, par heure, par regime de volatilité.
- Tester regression signed flow -> rendement futur et propagator ridge.

Etape 3 - Extraday

- Agreger les signaux intraday au niveau jour : imbalance, VPIN, volume relatif, toxicite moyenne.
- Tester prediction des returns open-to-close, close-to-open, close-to-close.
- Contrôler par volatilité, news macro, jour de semaine, roll, expiration.
- Comparer la persistance : 1 jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours.

LAYER 2 - Bibliographie annotee

[A] Market impact et trades

Hasbrouck (1991) - "Measuring the Information Content of Stock Trades", Journal of Finance

Core contribution : Cadre VAR pour estimer le contenu informationnel des trades et leur impact ultime sur le prix.

Pourquoi ca compte : Essentiel pour passer du flux de trades execute au concept d'impact informationnel.
Difficulte : intermediaire.

Bouchaud, Bonart, Donier & Gould (2018) - "Trades, Quotes and Prices", Cambridge University Press

Core contribution : Synthese moderne sur trades, quotes, carnet, propagators et formation des prix.

Pourquoi ca compte : Tres utile pour distinguer impact mecanique, propagator, liquidite et information.
Difficulte : avancee.

Gatheral (2010) - "No-Dynamic-Arbitrage and Market Impact", Quantitative Finance

Core contribution : Contraintes de no-dynamic-arbitrage pour les fonctions d'impact.

Pourquoi ca compte : Important pour eviter des modeles d'impact qui autorisent des strategies de manipulation. Difficulte : avancee.

[B] Orderflow, OFI et carnet

Cont, Kukanov & Stoikov (2014) - "The Price Impact of Order Book Events", Journal of Financial Econometrics

Core contribution : Montre que l'Order Flow Imbalance construit a partir des evenements du carnet explique bien les variations de prix court terme.

Pourquoi ca compte : Reference cle pour dire que les trades seuls sont utiles mais incomplets.

Cont & de Larrard (2013) - "Price Dynamics in a Markovian Limit Order Market", SIAM Journal on Financial Mathematics

Core contribution : Modele le carnet comme deux files d'attente markoviennes au meilleur bid/ask.

Pourquoi ca compte : Utile pour comprendre fill-before-price-move et depletion de queue.

Bacry, Mastromatteo & Muzy (2015) - "Hawkes Processes in Finance", Market Microstructure and Liquidity

Core contribution : Revue des processus de Hawkes appliques aux evenements financiers haute frequence.

Pourquoi ca compte : Utile pour modeliser clustering des trades, annulations et regimes d'activite.

[C] Toxicite et VPIN

Easley, Lopez de Prado & O'Hara (2012) - "Flow Toxicity and Liquidity in a High-frequency World", Review of Financial Studies

Core contribution : propose VPIN comme mesure de toxicite basee sur l'imbalance de volume en temps-volume.

Pourquoi ca compte : applicable comme indicateur extraday ou intraday agrege, mais sensible au choix des buckets et a la classification buy/sell.

LAYER 3 - Comparaison des approches intraday et extraday

Approche	Hypothese	Tractabilite	Fit empirique	Limite principale
Intraday event study	Chaque trade ou burst peut generer un effet local sur le prix	Forte	Bon pour mesurer impact realise	Sensible au bid-ask bounce et au choix de tau
Intraday regression	Signed flow predit les returns courts	Forte	Bon si regime stable	Peut disparaitre out-of-sample
Intraday propagator	Impact des trades decroit avec un noyau G(t)	Moyenne	Tres adapte au market impact	Calibration plus complexe
Extraday daily regression	Flux intraday agrege contient information durable	Forte	Variable selon regime	Peu d'observations par rapport a HFT
Extraday regime model	Impact depend du regime macro/vol/roll	Moyenne	Souvent plus robuste	Definition des regimes difficile
LOB/OFI complet	Prix forme par trades + limits + cancels	Moyenne	Meilleur fit microstructure	Necessite donnees carnet

Synthesis pratique

Pour SXE/DAX, l'analyse intraday est prioritaire si ton objectif est le market making : elle explique la toxicite des fills, la reaction du prix a court terme, les moments ou il faut widen/cancel/skew, et les differences de microstructure entre les contrats.

L'analyse extraday est complementaire : elle teste si les signaux intraday agreges ont une valeur informationnelle persistante, si certains jours d'imbalance se prolongent, et si les regimes macro, roll ou volatilité changent la structure d'impact.

Conclusion operationnelle :

Intraday = impact mecanique + toxicite court terme + execution

Extraday = information persistante + regime + roll/macro

Market impact complet = intraday microstructure + extraday information + contraintes futures

L'analyse de l'orderflow execute est donc un excellent point de depart, mais elle doit idealement etre completee par le carnet pour obtenir le vrai OFI, la profondeur, les annulations et la probabilite de fill-before-adverse-move.

Voulez-vous approfondir un aspect ? (ex: modele de Hawkes, VPIN, impact de marche, implementation sur futures, comparaison des approches d'inventaire)